(அகச்சிவப்பு பகுதியின் மையத்தில் middle infra–red) அமைந்துள்ளன.

$$\bar{v} = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

(உ) ஃபண்ட் வரிசை

n = 5 மற்றும் m = 6,7,8 என சமன்பாட (9.18)–ல் பிரதியிட, ஃபண்ட் வரிசையிலுள்ள நிறமாலை வரிகளின் அலைஎண் அல்லது அலைநீளங்களைக் கணக்கிடலாம். இவ்வரிகளும் அகச்சிவப்புப் மின்காந்த அலைநீளப் பகுதியில் (அதிக அலைநீளம் கொண்ட அகச்சிவப்பு பகுதியில் far infra–red) அமைந்துள்ளன.

$$\bar{v} = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

மேற்கூறிய நிறமாலை வரிசைகள் அட்டவணை 9.2–ல் பட்டியல் இடப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 9.2

n	m	வரிசை பெயர்	மின்காந்த பகுதி
1	2,3,4.....	லைமன்	புற ஊதா
2	3,4,5.....	பாமர்	கட்புலனாகும்
3	4,5,6.....	பாஷன்	அகச்சிவப்பு
4	5,6,7.....	பிராக்கெட்	அகச்சிவப்பு
5	6,7,8.....	பண்ட்	அகச்சிவப்பு

போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகள்:

போர் அணு மாதிரியின் குறைபாடுகள் பின்வருமாறு:

(அ) ஹைட்ரஜன் அல்லது ஹைட்ரஜனைப் போன்ற அணுக்களுக்கு மட்டுமே போர் அணு மாதிரி பொருத்தமானது. பிற சிக்கலான அணுக்களுக்கு இது பொருந்துவதில்லை.

(ஆ) ஹைட்ரஜன் நிறமாலையின் வரிகளை உற்றுநோக்கும் போது, ஒவ்வொரு வரியும் பல மங்கலான வரிகளால் ஆனது எனத் தெரிகிறது. இதை நுண்வரியமைப்பு (fine structure) என்பர். போர் கொள்கை இதற்கு விளக்கம் தரவில்லை.

(இ) நிறமாலை வரிகளின் செறிவில் காணப்படும் மாற்றங்களுக்கான விளக்கம் போர் அணு மாதிரியால் தரப்படவில்லை.

(ஈ) அணுக்களில் எலக்ட்ரான்களின் பகிர்வு தொடர்பான முழுமையான விளக்கமும் போர் அணு மாதிரியால் தரப்படவில்லை.

9.4 அணுக்கருக்கள்

அறிமுகம்

முந்தைய பிரிவில் பல்வேறு தொடக்கநிலை அணு மாதிரிகள், ரூதர்போடு ஆல்பா துகள் சிதறல் ஆய்வு மற்றும் போர் அணு மாதிரி ஆகியவற்றைப் பற்றி பார்த்தோம். அணு மற்றும் அணுக்கரு ஆகியவற்றின் அமைப்பைப் புரிந்து கொள்வதற்கு இவை பெரிதும் உதவின. இந்தப் பிரிவில் அணுக்கருவின் பண்புகள் மற்றும் அதன் வகைகளைப் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

9.4.1 அணுக்கருவின் கட்டமைப்பு

அணுவானது தன்னுள்ளே அணுக்கருவையும் அதனைச்சுற்றி எலக்ட்ரான்களையும் கொண்டுள்ளது. அணுக்கரு புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களை உள்ளடக்கியது. நியூட்ரான்கள் மின் நடுநிலைத் தன்மை கொண்டவை $(q = 0)$; புரோட்டான்கள் நேர் மின்னூட்டம் கொண்டவை $(q = +e)$ அவற்றின் மின்னூட்ட மதிப்பு எலக்ட்ரான்களின் மின்னூட்ட மதிப்புக்குச் $(q = -e)$ சமமாக இருக்கும். **அணுக்கரு ஒன்றிலுள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண்** எனப்படும்– அதை Z என்ற குறியீட்டினால் அறியலாம். அணுக்கரு ஒன்றிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை N என்று குறிக்கப்படுகிறது. **அணுக்கருவில் காணப்படும் நியூட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நிறை எண்** எனப்படும். அது A என்று குறிக்கப்படுகிறது. எனவே, $A = Z+N$

அணுக்கருவின் இரண்டு கூறுகள், நியூட்ரான் மற்றும் புரோட்டான்கள், நியூக்ளியான்கள் எனும் பொதுப்பெயரினால் அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு புரோட்டானின் நிறை 1.6726×10^{-27} kg ஆகும். இது எலக்ட்ரானின் நிறையைப்போல் ஏறத்தாழ 1836 மடங்காகும். நியூட்ரானின் நிறை புரோட்டானின் நிறையை விட சற்றே அதிகமானது. அதாவது அதன் நிறை 1.6749×10^{-27} kg.

ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கருவை குறிப்பதற்கு பின்வரும் குறிமுறையைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

$${}^{A}_{Z}X$$

இங்கு X என்பது தனிமத்தின் வேதிக் குறியீடு, A என்பது நிறை எண் மற்றும் Z என்பது அணு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 163 19-12-2022 17:33:41